

ESERCIZI PER CASA. 1

Esercizio 0.1. *Si stimi la forma della terra assumendo che sia liquida, la superficie sia in equilibrio e la forza di gravità sia data da $-mg n(\theta, \varphi)$, con $g = 9.8ms^{-2}$.¹ (Suggerimento: si ottenga una equazione differenziale per r e la si approssimi con una che si sa risolvere.)*

Esercizio 0.2. *Due particelle puntiformi, rispettivamente di massa M e m , $M > m$, si muovono su di una retta orizzontale in assenza di forze con condizioni iniziali $X(0) = -1$, $\dot{X}(0) = 1$ e $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, rispettivamente. Se ne descriva il moto tenendo conto che la loro eventuale collisione è elastica (ovvero durante la collisione si conservano sia il momento totale che l'energia totale).*

¹La forza di gravità è diretta verso il centro della terra se la terra è sferica. Nel caso della terra questa ipotesi è incorretta. Tuttavia, come prima approssimazione, vale la pena di esplorarla.